

Práctica: Fundamentos de ML y Análisis Predictivo con Claude

Curso: Machine Learning sin Código: Análisis Predictivo — Módulo 3.1 (temas 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3)

Duración: 3 horas | Modalidad: Individual o en parejas

Herramientas: Claude (subida de archivos CSV/Excel), Google Sheets o Excel (para preparar los datos)

1. Objetivo de la práctica

Al finalizar, el estudiante habrá:

- Usado Claude para resolver un caso de aprendizaje supervisado (proyección de ventas) pidiendo explícitamente el “por qué” y un rango de confianza, no solo un número.
- Detectado de forma práctica una señal de overfitting comparando una predicción contra datos reales que el modelo no “vio”.
- Resuelto un caso simple de aprendizaje no supervisado (segmentación de clientes) e interpretado los grupos resultantes en términos de negocio.
- Documentado, en sus propias palabras, la diferencia entre los tres paradigmas de ML usando sus propios ejemplos del ejercicio.

Escenario simulado: eres un analista al que le piden dos cosas: proyectar las ventas de los próximos meses de forma confiable (no solo “un número que suene bien”), y entender si existen grupos naturales de clientes para orientar campañas.

2. Datasets sugeridos (Kaggle)

Se usan dos datasets pequeños, uno para la parte de predicción/overfitting y otro para la parte de segmentación, porque cada tarea necesita una estructura de datos distinta:

Dataset	Uso en la práctica	Por qué sirve	Enlace
Walmart Sales Forecasting (mikhail1681)	Bloques 2 y 3 (predicción y overfitting)	Ventas semanales por tienda con fecha; permite dejar fuera las últimas semanas como “datos que Claude no vio” para validar la predicción.	kaggle.com/datasets/mikhail1681/walmart-sales
Mall Customer Segmentation Data (vjchoudhary7)	Bloque 4 (no supervisado)	Dataset pequeño y clásico: edad, ingreso anual y puntaje de gasto por cliente. Ideal para que Claude agrupe clientes	kaggle.com/datasets/vjchoudhary7/customer-segmentation-tutorial-in-python

Dataset	Uso en la práctica	Por qué sirve	Enlace
		sin que haya una “respuesta correcta” previa.	

Alternativa más simple si el grupo va corto de tiempo: usar solo *Sample Sales Data* (kaggle.com/datasets/kyanyoga/sample-sales-data) para los Bloques 2 y 3, y omitir o dejar como tarea el Bloque 4.

3. Estructura de la sesión (3 horas)

Bloque 1 — Repaso conceptual y elección de ejemplo (25 min)

1. Repaso guiado (grupal, breve) de los tres paradigmas: supervisado, no supervisado y por refuerzo, apoyándose en los ejemplos de negocio del material (predicción de ventas, segmentación de clientes, precios dinámicos).
2. Cada estudiante descarga Walmart Sales Forecasting y lo revisa en Sheets/Excel: identifica qué columnas serían la “entrada” y cuál sería la “salida” si quisiera predecir ventas (esto es, en la práctica, lo que hace que este caso sea supervisado).
3. Limpieza mínima: verificar que la fecha esté en un solo formato y que no haya celdas vacías en la columna de ventas.

Entregable parcial: el estudiante escribe en una hoja aparte, en una frase, cuál es la variable de entrada y cuál la de salida en su dataset.

Bloque 2 — Aprendizaje supervisado con Claude (45 min)

4. Antes de subir el archivo completo, el estudiante separa manualmente las últimas 4-6 semanas de datos en una pestaña aparte llamada “Test” (esto simula la validación cruzada: son datos reales que Claude no debe ver todavía). El resto queda en la pestaña principal.
5. Subir a Claude solo la parte sin las últimas semanas (pestaña principal) y pedir, por ejemplo: “Analiza la tendencia de ventas semanales de esta tienda y proyecta las próximas 4-6 semanas. Explica en qué te basas y qué tan confiable es la proyección.”
6. Revisar la respuesta de Claude verificando que cumpla las 3 buenas prácticas del tema: ¿explicó el “por qué” de la predicción, no solo dio el número?, ¿dio un rango (optimista/esperado/pesimista) en vez de un valor único?, ¿mencionó algo sobre estacionalidad o el margen de error?
7. Si falta alguno de esos elementos, el estudiante debe repreguntar explícitamente hasta obtenerlo (por ejemplo: “Dame también un escenario optimista y uno pesimista, y el intervalo de confianza aproximado”).

Entregable parcial: captura o copia de la proyección de Claude con rango de confianza y explicación.

Bloque 3 — Detectando overfitting y underfitting (35 min)

8. El estudiante compara la proyección de Claude contra los datos reales que había guardado en la pestaña “Test” (las semanas que Claude no vio).
9. Calcular, a simple vista o con una resta simple en Sheets, qué tan lejos estuvo la predicción del valor real en cada semana.
10. Volver a Claude y pedir explícitamente: “Aquí están los valores reales de esas semanas que no te di antes [pegar datos]. Compara tu predicción contra estos valores reales y dime qué tan bien generalizó tu

modelo, y si ves señales de que hayas sobreajustado (overfitting) o simplificado de más (underfitting) tu análisis.”

11. Discusión guiada (en pareja o grupal breve): ¿una predicción “perfecta” sobre datos históricos sería motivo de confianza o de sospecha? ¿Por qué?

Entregable parcial: respuesta escrita de una línea del estudiante explicando, con sus propias palabras y usando su propio caso, la diferencia entre overfitting y underfitting.

Bloque 4 — Aprendizaje no supervisado: segmentación de clientes (45 min)

12. Descargar Mall Customer Segmentation Data y subirlo a Claude (no requiere separar datos de prueba, porque aquí no hay una “respuesta correcta” que validar).
13. Pedir a Claude: “Agrupa a estos clientes según su edad, ingreso anual y puntaje de gasto en 3 a 5 grupos con comportamientos similares. Descríbeme cada grupo en términos de negocio (no solo con números) y sugiéndome un nombre para cada uno.”
14. El estudiante revisa los grupos propuestos y responde por escrito: ¿tienen sentido de negocio? ¿A qué grupo le dirigiría una promoción distinta y por qué?
15. Comparar brevemente con el ejercicio del Bloque 2: en este caso no hubo datos de “Test” para validar — se pide a los estudiantes explicar por qué (porque no hay una salida conocida previa que sirva de referencia, a diferencia del caso supervisado).

Entregable parcial: descripción de los grupos de clientes y una acción de negocio sugerida para al menos uno de ellos.

Bloque 5 — Cierre y documentación (30 min)

16. Breve discusión grupal (conceptual, sin ejercicio práctico) sobre aprendizaje por refuerzo: se retoma el ejemplo de precios dinámicos y se pregunta a los estudiantes dónde más lo han visto (recomendadores, videojuegos, etc.).
17. Cada estudiante completa una tabla comparativa de una línea por paradigma, usando su propio ejercicio de hoy como ejemplo de cada uno (supervisado = predicción de ventas; no supervisado = segmentación de clientes; por refuerzo = un ejemplo que conozcan, aunque no lo hayan practicado hoy).
18. Presentación cruzada breve (en parejas): cada estudiante muestra su proyección de ventas con rango de confianza y uno de los grupos de clientes que encontró.

Entregable final: documento (Sheet o Word) con: la proyección de ventas con rango, la comparación predicción vs. real, la explicación de overfitting/underfitting en sus palabras, y la segmentación de clientes con la acción de negocio sugerida.

4. Checklist de buenas prácticas

- ☐ Se le pidió a Claude el “por qué” detrás de la predicción, no solo el número.
- ☐ Se pidió un rango (optimista/esperado/pesimista), no un valor único.
- ☐ Los datos se limpiaron antes de subirlos (fechas en un solo formato, sin celdas vacías críticas).
- ☐ Se validó la predicción contra datos reales que Claude no había visto antes.
- ☐ Se identificó explícitamente si hubo señales de overfitting o underfitting.
- ☐ Los grupos de la segmentación se interpretaron en términos de negocio, no solo como números.

5. Rúbrica sugerida (100 pts)

Criterio	Puntos
Separación correcta de datos “Test” antes de pedir la predicción	15
Calidad de la proyección obtenida (incluye “por qué” y rango de confianza)	20
Validación de la predicción contra datos reales y análisis de overfitting/underfitting	25
Segmentación de clientes con interpretación de negocio	25
Comparación final de los tres paradigmas usando ejemplos propios	15

6. Notas para el facilitador

- El paso más fácil de saltarse es el de separar los datos de “Test” antes de subir el archivo a Claude (Bloque 2, paso 1): conviene supervisar que todos lo hagan antes de continuar, porque sin eso no hay forma real de “validar” nada en el Bloque 3.
- Si el grupo va sobrado de tiempo, se les puede pedir que fuercen una mala predicción a propósito (por ejemplo, subiendo muy pocos datos históricos) para ver cómo luce el underfitting en la práctica.
- El Bloque 4 no requiere que hayan terminado bien el Bloque 2-3; si algún estudiante se atrasó, puede saltar directo a la segmentación de clientes sin perder el hilo pedagógico del módulo.